

常用塑料特性对比表

密度、收缩率、耐温、透光与典型用途对照

来源：结构工程师知识库 · <https://zjf030210.github.io/structure-eng-kb/> （数字为常用值区间，实际以厂家物性表与打样验证为准）

常用塑料特性对比

选材第一张表：密度、收缩、耐温、透光与典型用途

材料	密度 g/cm³	收缩率 %	耐温 °C	透光率	特点与典型用途
ABS	1.04-1.07	0.4-0.7	70-90	不透明	综合均衡、易喷涂电镀；外壳/底座
PC 聚碳酸酯	1.20	0.5-0.7	120-135	88-90%	高抗冲高透明；透光罩/透镜
PC 光扩散	1.19-1.22	0.5-0.8	120	雾度85-95%	乳白柔光；面罩
PP 聚丙烯	0.90-0.91	1.0-2.5	100	半透明	轻、耐弯折活铰链；电池门
PMMA 亚克力	1.18	0.3-0.6	80	92-93%	光学最好但脆；导光板/装饰件
POM 聚甲醛	1.41	1.8-2.5	90-100	不透明	自润滑耐磨；齿轮/滑轨
PA 尼龙	1.13-1.15	0.8-2.0	120	半透明	耐磨强韧但吸水；齿轮/齿条
TPU	1.10-1.25	0.4-1.2	-40~90	可透明	耐磨软弹；包覆/防撞
TPE/TPR	0.90-1.20	0.8-2.0	60-80	可透明	软胶手感；包胶/密封垫
LSR 液态硅胶	1.05-1.15	<0.1	-50~200	高透明	食品级柔软；软灯罩/密封圈
HTV 固态硅胶	1.10-1.25	2-4（模压）	-40~200	可透明	模压成型；硅胶灯罩
ASA	1.05-1.07	0.4-0.7	85-95	不透明	耐候是 ABS 10 倍；户外外壳
PVC（软）	1.20-1.50	0.5-2.0	60-70	可透明	柔软低成本；软管/线被覆

数值为常用牌号区间，实际以厂家物性表与打样验证为准



扫码打开**结构工程师知识库** —— 知识点 · 速查表 · 计算器 · 自测题库
<https://zjf030210.github.io/structure-eng-kb/>